Các Mô hình lan truyền dịch bệnh

Đặng Hữu Tiến

July 13, 2020

1 Giới thiệu về mô hình lan truyền dịch

Hiện nay các bệnh truyền nhiễm xuất hiện rất nhiều, như bệnh Sởi (Measles), Cúm mùa (influenza), Lao (tuberculosis), HIV/AIDS, COVID-19... Có nhiều cơ chế lây bệnh khác nhau, các bệnh lây truyền qua các tác nhân virus, như cúm, sởi, rubella (sởi Đức), thuỷ đậu. Trong khi một số bệnh lây qua vi khuẩn như bệnh Lao, Viêm màng não (Meningitis) và Lậu (Gonorrhea). Các bệnh khác như sốt rét (Malaria), không lây truyền trực tiếp mà qua một tác nhân trung gian như muỗi (thường là côn trùng). Đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục (khác giới) mỗi giới tính đóng vai trò như một tác nhân trung gian và được truyền qua lại giữa hai giới.

Các mô hình toán học trong dịch tễ hiện nay cung cấp sự hiểu biết về các cơ chế ảnh hưởng, lây lan của dịch bệnh, và gợi ý các chiến lược để ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.

Phân loại các mô hình lan truyền dịch: Về cơ bản có thể chia các mô hình lan truyền dịch thành hai kiểu :

1. **Stochastic** (Ngẫu nhiên): Các mô hình ngẫu nhiên sẽ ước lượng xác suất của đầu ra bằng cách thay đổi ngẫu nhiên một hoặc nhiều đầu vào theo thời gian.

2. **Deterministic** (Tất định/xác định) : Với các mô hình tất định thì các cá thể (individuals) trong quần thể (population) sẽ được xếp vào các nhóm nhỏ khác nhau (compartments), hay chính là các trạng thái khác nhau mô hình.

Do sự thay đổi của các trạng thái mô hình sẽ được tính bởi đạo hàm, nên mô hình sẽ được xây dựng bởi hệ phương trình vi phân. Khi xây dựng mô hình thì ta phải giả sử rằng kích thước của các compartments là khác nhau và mô hình là tất định. Các compartments được sử dụng trong các mô hình đó là S (Susceptible), I (Infectious), R (Recovered/Removed), E (Exposed) ...

Có rất nhiều mô hình lan truyền dịch được nghiên cứu, có những mô hình cơ bản sau là cơ sở của nhiều biến thể khác:

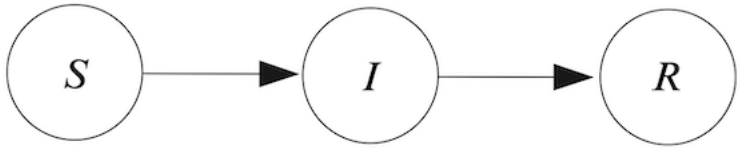
- Mô hình SIR : Đây là mô hình cơ bản và được biết đến rộng rãi nhất, được đề xuất bởi Kermack and McKendrick vào năm 1927. Những người mắc bệnh sau khi có miễn dịch sẽ không bị mắc bệnh trở lại.

- Mô hình SI : Người bị mắc bệnh sẽ mang bệnh suốt đời.
- Mô hình SIS : Các cá thể mắc bệnh có thể khỏi bệnh và sau đó có nguy cơ mắc trở lại, ví dụ cảm lạnh.
- Mô hình SIRS : Các cá thể khi khỏi bệnh được hưởng miễn dịch một thời gian, sau đó có nguy cơ mắc trở lại, ví dụ cúm mùa.
- Mô hình SEIR : trạng thái Exposed là trạng thái phơi nhiễm, khi ở trạng thái này cá thể đã nhiễm bệnh nhưng chưa có khả năng lây nhiễm cho cá thể khác, ví dụ COVID-19, những người bị bệnh phải có nồng độ virus đủ lớn mới có khả năng lây nhiễm cho người khác.
- Mô hình MSIR : M (Maternally derived immunity) Cá thể sinh ra được thừa hưởng miễn dịch từ mẹ, và suy giảm dần theo thời gian, ví dụ bệnh sởi.
- Ngoài ra còn nhiều mô hình khác nữa như SEIS, MSEIR, MSEIRS...

2 Mô hình SIR

Mô hình SIR là mô hình lan truyền dịch bệnh cơ bản được dùng để nghiên cứu về các loại dịch bệnh như dịch SARs, cúm mùa, HIV, COVID-19 ... một cá thể có thể được xếp vào một trong ba loại S (Susceptible): những người chưa bị nhiễm bệnh, có nguy cơ bị nhiễm, I (Infectious) : những người bị nhiễm bệnh và có khả năng lây cho người khác, R (Recovered/Removed) : là những người đã có miễn dịch, khỏi bệnh hoặc chết, không thể bị nhiễm lại bệnh (trường hợp cá thể sau khi miễn dịch nhưng bị nhiễm lại được mô hình hoá bởi mô hình khác).

Đối với mô hình SIR đơn giản thì các trạng thái từ S đến I, I đến R là một chiều.



2.1 Hệ phương trình vi phân cho Mô hình

Ta mô tả quá trình biến đổi của các nhóm S, I, R theo thời gian. Số cá thể trong mỗi nhóm S, I hay R là các số nguyên và $N = |S| + |I| + |R|$. Nếu N lớn ta có thể coi các S, I, R là các biến liên tục và biểu diễn quan hệ giữa chúng bởi hệ phương trình vi phân - hay còn gọi là Hệ động lực cho mô hình SIR.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ở đó :

- β là transmission rate : là Xác suất để một cá thể bị bệnh lây nhiễm cho cá thể khác chưa bị bệnh (tham số này thể hiện khả năng lây nhiễm từ người mắc bệnh cho người có nguy cơ mắc bệnh)
- γ - recovery rate : là tốc độ khỏi bệnh của cá thể bị nhiễm

Ta thấy:
Ở phương trình thứ nhất : Xác suất mà một cá thể có tiếp xúc ngẫu nhiên với một cá thể nhiễm bệnh (I) là cá thể chưa bị nghiễm (S) là S/N, mà số cá thể chưa bị nhiễm có thể bị lây nhiễm là βN, suy ra số ca nhiễm mới là $(\beta N)(S/N)I = \beta SI$. Dấu trừ trong phương trình ở trên là bởi số cá thể chưa bị nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian vì chuyển sang trạng thái bị nhiễm bệnh.

Ở phương trình thứ hai : $\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$, ta đã giả sử số lượng người khỏi bệnh theo thời gian là γI, và thời gian mắc bệnh trung bình trong trạng thái I là $1/\gamma$, điều này được giải thích như sau:

Gọi $u(s)$ là số cá thể mắc bệnh ở thời điểm thứ s (tức là tính từ thời điểm ban đầu thì sau s đơn vị thời gian, số lượng I còn lại là $u(s)$), với γ là tốc độ khỏi bệnh, nên ta có phương trình :

$$u' = -\gamma u$$

Nghiệm của phương trình vi phân sẽ là

$$u(s) = u(0)e^{-\gamma s}$$

Như vậy khoảng thời gian mà cá thể nhiễm bệnh tuân theo một phân phối mũ có giá trị kỳ vọng là

$$\int_0^\infty e^{-\gamma s}\,\mathrm{d}s = 1/\gamma$$

Giá trị kỳ vọng này cũng chính là thời gian mắc bệnh trung bình của cá thể khi ở trong trạng thái nhiễm bệnh

2.2 Giải hệ phương trình vi phân

Ta có hệ phương trình vi phân:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ta đã giả sử : $N = S + I + R$, lấy đạo hàm 2 vế ta có :

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = 0$$

Điều này dễ hiểu vì giả thuyết ban đầu cộng đồng có N cá thể và không thay đổi theo thời gian, các cá thể chỉ thay đổi qua các trạng thái.
Với $S(t) + I(t) + R(t) = N$ với mọi t: $S(t) \geq 0$, $I(t) \geq 0$, $R(t) \geq 0$, ta có thể coi hệ 3 phương trình thành hệ 2 phương trình như sau:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

- Từ $\frac{dS}{dt} = -\beta SI$, suy ra $S(t)$ giảm nếu $S(t)$ và $I(t)$ không âm
- Từ $\frac{dR}{dt} = \gamma I$, suy ra $R(t)$ tăng nếu $I(t)$ không âm
- Từ $\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I = (\beta S - \gamma)I$, I dương, ta xét hàm sign() của 2 vế:

  $$sign(\frac{dI}{dt}) = sign(\beta S - \gamma)$$

  Nếu $\beta S - \gamma = 0 \rightarrow S = \frac{\gamma}{\beta}$

  $$sign(\frac{dI}{dt}) > 0 \quad if \quad S > \frac{\gamma}{\beta}$$

  $\rightarrow I(t)$ tăng nếu $S > \frac{\gamma}{\beta}$ (epidemic)

  $$sign(\frac{dI}{dt}) < 0 \quad if \quad S < \frac{\gamma}{\beta}$$

  $\rightarrow I(t)$ giảm nếu $S < \frac{\gamma}{\beta}$ (no epidemic)

<u>*Basic Reproduction Number* (R_0)</u> : Nếu giả sử ban đầu mọi cá thể đều là S thì $S(0) = N$, sau đó có một cá thể bị nhiễm bệnh, cá thể này có tốc độ lây nhiễm là β, nên suy ra trong thời gian trung bình là $1/\gamma$ cá thể này có thể lây cho $R_0 = \beta N/\gamma$ cá thể khác. Số R_0 được gọi là hệ số lây nhiễm cơ sở. Ý nghĩa của ngưỡng R_0 là để xác định xem dịch có bùng phát hay không.

Thay vì giải S và I theo t, ta lấy tỉ số 2 phương trình

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

Ta có :

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\beta SI - \gamma I}{-\beta SI} = -1 + \frac{\gamma}{\beta S}$$

Lấy tích phân 2 vế, ta tìm được I theo S (biểu diễn đường cong nghiệm trên mặt SI)

$$I = -S + \frac{\gamma}{\beta} logS + c$$

Với $logS$ chính là logarit cơ số tự nhiên của S. Ta có thể biểu diễn một hàm V của S, I như sau:

$$V(S, I) = S + I - \frac{\gamma}{\beta} logS$$

Ứng với mỗi giá trị nào đó của c thì ta có một đường cong bởi phương trình $V(S, I) = c$. Hằng số c được xác định bởi điều kiện ban đầu S(0), I(0) của S và I. Giá trị lớn nhất của I của các đường cong khác nhau đều đạt được giá trị lớn nhất tại $S = \gamma/\beta$. Một chú ý là $S > 0, \forall t$, $S_\infty = lim_{t\to\infty} S(t) > 0$. Điều này có nghĩa là khi dịch kết thúc thì có cá thể không bị lây nhiễm.
Giả sử tại thời điểm ban đầu $S_0 = N, I_0 = 0, R_0 = \gamma N/\beta$, (với N là tổng số cá thể), ta có dịch kết thúc là khi $lim_{t\to\infty} I(t) = 0$, ta giả sử $S_\infty = lim_{t\to\infty} S(t)$. Suy ra : $V(S_0, I_0) = V(S_\infty, 0)$

$$N - \frac{\gamma}{\beta} logS_0 = S_\infty - \frac{\gamma}{\beta} logS_\infty$$

$$\Leftrightarrow \frac{\beta}{\gamma} = \frac{logS_0 - logS_\infty}{N - S_\infty}$$

$$\Leftrightarrow logS_0 - logS_\infty = R_0[1 - \frac{S_\infty}{N}]$$

Vế phải của phương trình trên là một số hữu hạn, nên vế trái cũng hữu hạn, do vậy $S_\infty > 0$. Nhìn chung khó để ước lượng tham số β, β phụ thuộc vào các yếu tố hành vi của cá thể xã hội, còn S_0 và S_∞ ta có thể tính dựa vào thống kê trước và sau dịch, từ đó ta tính được hệ số lây nhiễm cơ sở R_0. Tuy nhiên việc ước lượng mô hình như vậy chỉ đúng sau khi dịch kết thúc.
Ngoài ra ta có thể tìm được số lượng cá thể mắc bệnh lớn nhất, $I = I_{max}$ đạt được khi $S = \gamma/\beta$

$$I_{max} = S_0 + I_0 - \frac{\gamma}{\beta} logS_0 - \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} log\frac{\gamma}{\beta}$$

$$\Leftrightarrow I_{max} = S_0 + I_0 - \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} log\frac{\gamma}{\beta S_0}$$

2.3 Ví dụ với python

1. Khởi tạo mô hình:

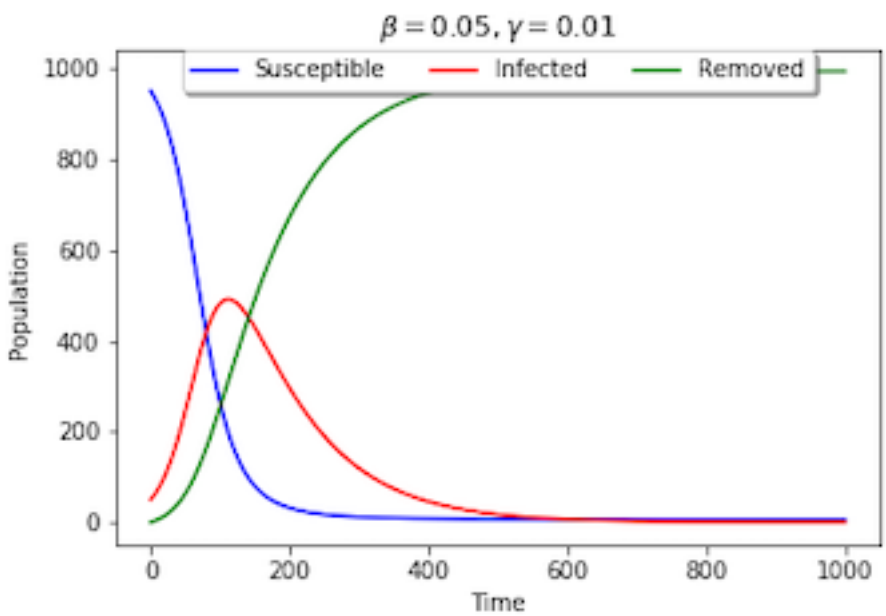
Tạo model mô hình SIR đơn giản: khởi tạo số cá thể ban đầu numIndividuals = 1000, trong đó Susceptible = 950 và Infected = 50, mặc định tham số beta = 0.05, gamma = 0.01, có thể thay đổi khi chạy mô hình, số vòng lặp là 1000.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

class SIR():
  def __init__(self,n_iter=1000, Susceptible=950, Infected=50,
  Removed=0, gamma=0.01,beta=0.05):
    self.n_iter = n_iter
    self.Susceptible = Susceptible
    self.Infected = Infected
    self.Removed = Removed
    self.gamma = gamma
    self.beta = beta
    self.numIndividuals = Susceptible + Infected + Removed
    self.results = None
    self.modelRun = false
  def run(self):
    #create list
    Susceptible = [self.Susceptible]
    Infected = [self.Infected]
    Removed = [self.Removed]
    for i in range(1, self.n_iter):
      S_to_I=(self.beta*Susceptible[-1]*Infected[-1])/self.numIndividuals
      I_to_R=Infected[-1] * self.gamma
      Susceptible.append(Susceptible[-1] - S_to_I)
      Infected.append(Infected[-1] + S_to_I - I_to_R)
      Removed.append(Removed[-1] + I_to_R)

      self.results=pd.DataFrame.from_dict({'Time': list(range(len(Susceptible))),
          'Susceptible': Susceptible, 'Infected': Infected, 'Removed':Removed},
          orient='index').transpose()
      self.modelRun = True
  def plot(self):
    if self.modelRun == False:
      print('Error: Model has not run. Please call SIR.run()')
      return
    plt.plot(self.results['Time'], self.results['Susceptible'], color='blue')
    plt.plot(self.results['Time'], self.results['Infected'], color='red')
    plt.plot(self.results['Time'], self.results['Removed'], color='green')
    plt.xlabel('Time')
```

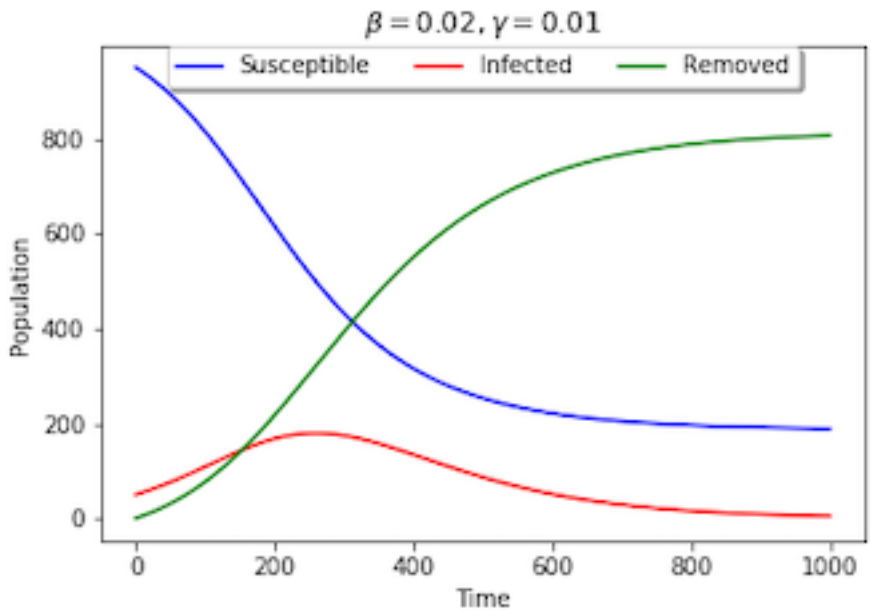
```
    plt.ylabel('Population')
    plt.legend(['Susceptible','Infected','Removed'], prop={'size': 10},
    loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.02), ncol=3,
    fancybox=True, shadow=True)
    plt.title(r'$\beta = {0}, \gamma = {1}$'.format(self.beta, self.gamma))
# run model
Model = SIR()
Model.run()
Model.plot()
```

2. Kết quả

- Khi chạy mô hình với beta = 0.05, gamma = 0.01



- Khi chạy mô hình với beta = 0.02, gamma = 0.01



3 Mô hình SIR với General Contact Rates

Ở mô hình SIR nói đến ở trên, ta đã giả sử tỷ lệ tiếp xúc giữa mỗi bệnh nhân là tỷ lệ thuận với dân số N (mass action incidence), được sử dụng trong giai đoạn sớm của dịch. Tuy nhiên giả sử này khá phi thực tế (ngoại trừ giai đoạn đầu của dịch với kích thước dân số N không lớn). Một cách thực tế hơn, ta sẽ giả sử tỷ lệ tiếp xúc (contact rate) giữa các cá thể là một hàm non-increasing theo N, ví dụ là hằng số không đổi (standard incidence)

$$\beta(N) = \frac{C(N)}{N}$$

Với C(N) là tỷ lệ tiếp xúc. $C'(N) \geq 0$, $\beta'(N) \leq 0$, suy ra

$$\beta(N) + N\beta'(N) \geq 0$$

Trường hợp Mass action incidence tương ứng với $C(N) = \beta N$, trường hợp standard incidence tương ứng với $C(N) = \lambda$. Một vài hàm $C(N)$ được sử dụng trong các mô hình khác như :

$$C(N) = \frac{aN}{1 + bN}$$

$$C(N) = \frac{aN}{1 + bN + \sqrt{1 + 2bN}}$$
$$C(N) = \lambda N^a$$

Cả 3 công thức đều thoả mãn $C'(N) \geq 0$ và $\beta'(N) \leq 0$

Bởi vì N cũng có trong mô hình nên ta phải thêm một phương trình cho tổng kích thước dân số N, với $N = S + I + R$, giả định rằng tỉ lệ dân số hồi phục sau khi bị nhiễm là f, và phần còn lại $1 - f$ thì chết, tại thời điểm t nào đó. Ta có hệ 3 phương trình :

$$S' = -\beta(N)SI$$
$$I' = \beta(N)SI - \gamma I$$
$$N' = -(1 - f)\gamma I$$

$R' = -f\gamma I$, ta có thể xác định được R khi biết được S, I và N. Khi $f = 1$, $N' = 0$ ($N = K$ constant), và $\beta(N) = \beta(K)$.
Lúc này một cá thể bị bệnh sẽ có thể lây nhiễm cho $C(K) = K\beta(K)$ người, với thời gian mắc trung bình là $1/\gamma$ nên ta có hệ số lây nhiễm cơ sở :

$$R_0 = \frac{K\beta(K)}{\gamma}$$

Ngoài hệ số lây nhiễm cơ sở R_0, ta có hệ số lây nhiễm R^* phụ thuộc vào thời gian t, R cho biết số lượng cá thể bị lây nhiễm thứ cấp do một cá thể gây ra ở thời điểm t. Khi đó số cá thể có thể bị lây nhiễm là $C(N) = N\beta(N)$, mà xác xuất một cá thể tiếp xúc với một cá thể bị nhiễm bệnh là cá thể chưa bị nhiễm là S/N, suy ra số cá thể bị nhiễm mới là $(S/N)C(N) = (S/N)N\beta(N) = S\beta(N)$, lại có thời gian bị nhiễm trung bình của 1 cá thể là $1/\gamma$,

$$R^* = \frac{S\beta(N)}{\gamma}$$

Ta tính tốc độ thay đổi của R^* theo thời gian như sau:

$$\frac{d}{dt}R^* = \frac{S'(t)\beta(N) + S(t)\beta'(N)N'(t)}{\gamma} = \frac{(-\beta(N))^2 SI - SI\gamma(1 - f)\beta'(N)}{\gamma}$$
$$\leq \frac{\beta(N)SI}{\gamma}.\left[-\beta(N) + \frac{(1 - f)\gamma}{N} \right]$$

(Kết quả có được từ đánh giá $\beta(N) + N\beta'(N) \geq 0$)
Ta thấy, khi $\frac{d}{dt}R^* < 0$, tương đương với $-\beta(N) + \frac{(1-f)\gamma}{N} < 0$, hay $R^* > \frac{S(1-f)}{N}$. Điều này có nghĩa là R^* giảm bất cứ khi nào $R^* > \frac{S(1-f)}{N}$

Từ hệ phương trình vi phân, ta có thể tìm được số lượng cá thể chết sau dịch như sau:

$$S' + I' = -\gamma I$$

$$N' = -\gamma(1-f)I$$

Lấy tính phân hai vế của cả 2 phương trình từ 0 đến t ta có :

$$S(t) + I(t) - S(0) - I(0) = -\gamma \int_0^t \mathrm{I(s)}\,\mathrm{d}s$$

$$N(t) - N(0) = -\gamma(1-f) \int_0^t \mathrm{I(s)}\,\mathrm{d}s$$

Kết hợp 2 phương trình trên với nhau và điều kiện ban đầu $N(0) = S(0)+I(0) = K$, ta có :

$$K - N(t) = (1-f)(K - S(t) - I(t))$$

Khi $t \to \infty$: S(t) và N(t) giảm đơn điệu về S_∞ và N_∞ , $I(t) \to 0$, do vậy ta có phương trình :

$$K - N_\infty = (1-f)(K - S_\infty)$$

Ở đây: $K - N_\infty$: là sự giảm của quần thể, tương ứng với số người bị nhiễm bệnh và sau đó chết.
$K - S_\infty$ chính là số người bị nhiễm bệnh, còn $1 - f$ là tỷ lệ chết khi bị nhiễm, 2 vế của phương trình bằng nhau là hợp lý.

Ngoài ra ta có thể chỉ ra được $S_\infty > 0$, tức là khi dịch bệnh kết thúc, có cá thể không bị nhiễm bệnh.
Ta có :

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\beta(N)SI - \gamma I}{-\beta(N)SI} = -1 + \frac{\gamma}{\beta(N)S}$$

Bởi β phụ thuộc N, nên ta không thể lấy tích phân luôn 2 vế như đã làm ở mục 2 được, ta cần giả sử $\beta(0)$ hữu hạn.
Khi $t \to \infty$ phương trình $S(t) + I(t) - S(0) - I(0) = -\gamma \int_0^t \mathrm{I(s)}\,\mathrm{d}s$ trở thành :

$$\gamma \int_0^\infty \mathrm{I(s)}\,\mathrm{d}s = S(0) + I(0) - S_\infty = K - S_\infty$$

Phương trình đầu tiên của hệ phương trình vi phân có thể viết lại như sau :

$$S'(t) = -\beta(N(t))S(t)I(t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{-S'(t)}{S(t)} = \beta(N(t))I(t)$$

Lấy tích phân từ 0 đến ∞ hai vế ta có :

$$\int_0^\infty \frac{-\mathrm{S'(t)}}{\mathrm{S(t)}}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \beta(\mathrm{N(t)})\mathrm{I(t)}\,\mathrm{d}t$$

Lại có $\beta'(N(t)) \leq 0$ ($\beta(N(t))$ giảm dần), suy ra $\beta(N(t)) \leq \beta(0)$.

$$
\begin{aligned}
log\frac{S(0)}{S_\infty} &= \int_0^\infty \beta(\mathrm{N(t)})\mathrm{I(t)}\,\mathrm{d}t \\
&\leq \beta(0)\int_0^\infty \mathrm{I(t)}\,\mathrm{d}t \\
&\leq \beta(0)\frac{K - S_\infty}{\gamma}
\end{aligned}
$$

Vế phải của bất phương trình là hữu hạn, nên vế trái cũng hữu hạn, do đó $S_\infty > 0$.

4 Mô hình SIR với thời gian phơi nhiễm

Trong nhiều bệnh truyền nhiễm, có một giai đoạn gọi là phơi nhiễm trước khi cá thể chuyển từ Susceptibles sang Infected. Nếu thời gian phơi nhiễm ngắn thì cũng có thể bỏ qua trong mô hình, tất nhiên, nhiều bệnh có thời gian phơi nhiễm dài thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng dự đoán của mô hình. Để kết hợp thời gian trong trạng thái phơi nhiễm, ta thêm một trạng thái E (Exposed) vào mô hình SIR, ta có mô hình SEIR, với kích thước của quần thể là N = S + E + I + R. Thời gian trong trạng thái E tuân theo một phân phối mũ có kỳ vọng là $1/\kappa$ (chính là thời gian phơi nhiễm trung bình).

$$
\begin{aligned}
S' &= -\beta(N)SI \\
E' &= \beta(N)SI - \kappa E \\
I' &= \kappa E - \gamma I \\
N' &= -(1-f)\gamma I
\end{aligned}
$$

Ta có $R' = -f\gamma I$ nhưng ta có thể không cần xét vì có thể xác định R khi biết S, I, N
Mô hình SEIR này các trạng thái từ trái qua phải đi theo một chiều.

Phân tích mô hình SEIR cũng giống như mô hình SIR chỉ khác là thay thế I bởi $E + I$. Bởi một số bệnh sẽ không có triệu chứng khi bị phơi nhiễm (ví dụ: COVID-19) nên ta sẽ giả sử mức độ lây nhiễm giảm bởi một hệ số ε_E trong thời gian bị phơi nhiễm.

$$
\begin{aligned}
S' &= -\beta(N)S(I + \varepsilon_E E) \\
E' &= \beta(N)S(I + \varepsilon_E E) - \kappa E \\
I' &= \kappa E - \gamma I
\end{aligned}
$$

Hệ số lây nhiễm cơ bản của mô hình này sẽ là :

$$R_0 = \frac{K\beta(K)}{\gamma} + \varepsilon_E \frac{K\beta(K)}{\kappa}$$

Với $K\beta(K)$ chính là số người mà một người trong qúa trình phơi nhiễm có thể lây cho. Thời gian trong trạng thái E là một phân phối mũ $e^{-\varepsilon t}$ tương ứng với thời gian phơi nhiễm trung bình là $1/\varepsilon$, lại có thời gian hồi phục trung bình là $1/\gamma$. Do vậy ta có hệ số lây nhiễm cơ bản sẽ bằng tổng của trung bình số cá thể khoẻ bị phơi nhiễm và số cá thể bị nhiễm.

Chứng minh khi $t \to \infty$ thì $limS(t) = S_\infty > 0$.
Cộng 2 phương trình vi phân đầu tiên của hệ phương trình ta có :

$$S' + E' = \kappa E$$

Lấy tích phân 2 vế từ 0 đến ∞ của phương trình trên:

$$-S_\infty - E_\infty + S(0) + E(0) = \kappa \int_0^\infty \mathrm{E(s)}\,\mathrm{d}s$$

$$\Leftrightarrow K - S_\infty = \kappa \int_0^\infty \mathrm{E(s)}\,\mathrm{d}s$$

Với $K = S(0) + E(0)$.

Lại thấy khi chia phương trình $S' = -\beta(N)S(I + \varepsilon_E E)$ cho S và lấy tích phân từ 0 đến ∞ ta có :

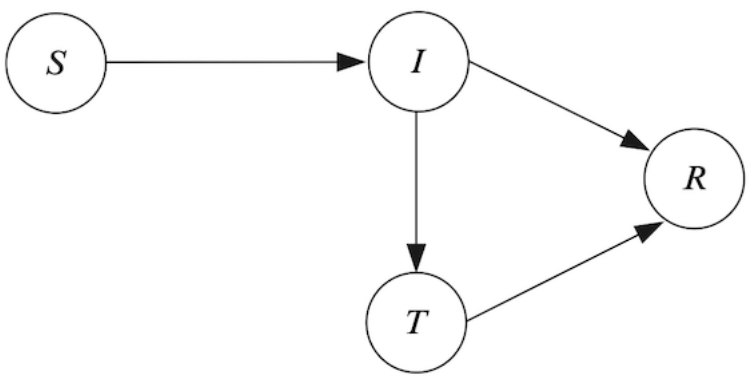
$$
\begin{aligned}
\int_0^\infty -\frac{\mathrm{S}'}{\mathrm{S}}\,\mathrm{d}s &= \int_0^\infty \beta(\mathrm{N})(\mathrm{I} + \varepsilon_\mathrm{E}\mathrm{E})\,\mathrm{d}s \\
&\geq \beta(K) \int_0^\infty (\mathrm{I} + \varepsilon_\mathrm{E}\mathrm{E})\,\mathrm{d}s \\
&= \beta(K)\left[\varepsilon_E + \frac{\kappa}{\gamma}\right] \int_0^\infty \mathrm{E}\,\mathrm{d}s \\
&= R_0\left[1 - \frac{S_\infty}{K}\right]
\end{aligned}
$$

Biến đổi trên đã sử dụng giả thiết giống như ở phần trước là $\beta(N) \leq \beta(0) < \infty$, từ đây suy ra $S_\infty > 0$. Điều này có ý nghĩa rằng đến khi hết dịch, sẽ có một số cá thể không bị nhiễm bệnh.

5 Mô hình có điều trị y tế

Một hình thức điều trị hiệu quả nhất đó là sử dụng vaccine. Ví dụ, Vaccine được sử dụng để chống lại sự bùng phát của dịch cúm mùa hàng năm. Ta sẽ mô hình hoá mô hình SITR.
Giả sử ta có một phương thức để điều trị bệnh nào đó, mô hình sẽ giả sử rằng có một tỷ lệ α người được chọn để điều trị bệnh. Và việc điều trị này sẽ giảm được sự lây nhiễm đi δ lần. Giả sử tốc độ cá thể rời khỏi lớp T là η. Mô hình SIRT sẽ được mô tả bởi hệ phương trình vi phân sau:

$$\begin{aligned} S' &= -\beta(N)S(I+\delta T) \\ I' &= \beta(N)S(I+\delta T) - (\alpha+\gamma)I \\ T' &= \alpha I - \eta I \\ N' &= -(1-f)\gamma I - (1-f_T)\eta T \end{aligned}$$



Hệ số lây nhiễm cơ sở R_0: Ta thấy βK là số cá thể mà một cá thể bị nhiễm có thể lây cho, trong thời gian trung bình là $1/(\alpha+\gamma)$. Ngoài ra có một phần $\alpha/(\alpha+\gamma)$ được điều trị. Trong giai đoạn điều trị thì số ca nhiễm mới trung bình là $\delta\beta K/\eta$. Do đó

$$R_0 = \frac{\beta K}{\alpha+\gamma} + \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}\frac{\delta\beta K}{\eta}$$

Lấy tích phân từ 0 đến ∞ của phương trình thứ nhất ta có :

$$\begin{aligned} log\frac{S(0)}{S_\infty} &= \int_0^\infty \beta(\mathrm{N(t)})\Big[\mathrm{I(t)} + \delta\mathrm{T(t)}\Big]\,\mathrm{d}t \\ &\geq \beta(K)\int_0^\infty \Big[\mathrm{I(t)} + \delta\mathrm{T(t)}\Big]\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Lấy tích phân 2 vế phương trình thứ 3 ta có :

$$\alpha \int_0^\infty \mathrm{I(t)}\,\mathrm{d}t = \eta \int_0^\infty \mathrm{T(t)}\,\mathrm{d}t$$

Tiếp theo lấy tích phân của tổng 2 phương trình đầu:

$$K - S_\infty = (\alpha + \gamma) \int_0^\infty \mathrm{I(t)}\,\mathrm{d}t$$

Kết hợp các phương trình trên và công thức R_0 ta được :

$$log\frac{S(0)}{S_\infty} \geq R_0 \left[\frac{K - S_\infty}{K}\right]$$

Do vậy $S_\infty > 0$

6 Mô hình có kiểm dịch, cách ly

Trong thực tế, một mô hình dịch bệnh khác rất nhiều so với những mô hình được lý tưởng hoá như SIR hay SEIR. Trong thực tế, ta phải xét đến những điều như sau:
1. Trong những mô hình trước đó thì ta đã giả sử rằng khi bắt đầu có dịch thì số lượng người bị nhiễm là nhỏ và mô hình là tất định, số người nhiễm ban đầu nhỏ như vậy nhưng trong mô hình SIR ta đã không xét đến giai đoạn phơi nhiễn (E), mà chỉ xét giai đoạn nhiễm bệnh (I), điều này là không hợp lý trong thực tế.
2. Khi dịch bệnh xảy ra thì các cá thể trong quần thể có thể sửa đổi hành vi để tránh nhiễm bệnh bằng cách tránh đám đông, vệ sinh cẩn thận hơn..
3. Nếu có vaccine, thì có thể áp dụng tiêm vaccine, ví dụ cho nhân viên y tế tuyến đầu, hay cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhân..
4. Truy vết những cá thể tiếp xúc gần với cá thể nhiễm bệnh, từ đó có các biện pháp cách ly (tại nhà hoặc tập trung).
5. Có một số bệnh truyền nhiễm mà khi cá thể bị nhiễm nhưng không biểu hiện các triệu chứng bệnh ra bên ngoài, điều này dẫn đến việc phải mô hình hoá dịch bệnh phù hợp hơn.
6. Lây nhiễm chéo khi cách ly cũng là một vấn đề lớn (như đối với dịch SARs, COVID-19), bệnh nhân có thể lây nhiễm chéo cho nhau hoặc lây cho các nhân viên y tế.

Khi dịch mới bùng phát mà chưa có vaccine có sẵn, thì việc cách ly và kiểm dịch là cực kỳ cần thiết. Do vậy cần xây dựng mô hình mà có các yếu tố như kiểm dịch và cách ly, với giả sử ban đầu là khi dịch bệnh bùng phát thì số cá thể bị nhiễm là nhỏ và phần lớn các cá thể khác chưa bị nhiễm. Mô hình xem xét các giả sử sau:

- Các cá thể trong trạng thái phơi nhiễm (E) có thể bị nhiễm bệnh với sự lây nhiễm giảm bởi một tỷ lệ $\varepsilon_E, 0 \leq \varepsilon_E < 1$.

- Các cá thể khi ở trạng thái phơi nhiễm (E) nếu không cách ly sẽ có thể nhiễm bệnh với một tỷ lệ κ_1.
- Xây dựng thêm 2 trạng thái là Q để mô tả quarantined members, và trạng thái J để mô tả isolated members. (Cả 2 từ "Quarantine" và "Isolation" đều được dịch là cách ly, tuy nhiên khác nhau ở đối tượng cách ly : "Isolation" được dùng để tách biệt các cá thể bị nhiễm bệnh khỏi những cá thể khoẻ mạnh, còn "Quarantine" được áp dụng để tách biệt, hạn chế di chuyển của những cá thể khoẻ mạnh bình thường nhưng có tiếp xúc với các thể bị nhiễm bệnh)
- Tỷ lệ cá thể ở trạng thái E chuyển sang trạng thái Q là γ_1, sẽ làm giảm tỷ lệ tiếp xúc (contact rate) đi với một tỷ lệ ε_Q.
- Có thể có sự truyền bệnh từ những cá thể bị cách ly (Isolation), với một tỷ lệ là ε_J
- Các cá thể được chuẩn đoán bị nhiễm bệnh có tỷ lệ γ_2 và sau đó được cách ly (tức là có γ_2I người từ trạng thái I sang trạng thái J trên một đơn vị thời gian). Các cá thể ở trạng thái Q chuyển sang trạng thái J có tỷ lệ là κ_2
- Tốc độ cá thể từ lớp I sang R là α_1, trong đó tỷ lệ sống f_1, nên số cá thể hồi phục từ lớp I sang R sẽ là $f_1\alpha_1 I$, tốc độ cá thể từ lớp J sang R là α_2, trong đó tỷ lệ sống là f_2, nên số cá thể hồi phục từ lớp J sang R sẽ là $f_2\alpha_2 I$.

Các giả sử trên dẫn đến mô hình SEQIJR được mô tả như sau:

$$
\begin{aligned}
S' &= -\beta(N)S\big[\varepsilon_E E + \varepsilon_E\varepsilon_Q Q + I + \varepsilon_J J\big] \\
E' &= \beta(N)S\big[\varepsilon_E E + \varepsilon_E\varepsilon_Q Q + I + \varepsilon_J J\big] - (\kappa_1 + \gamma_1)E \\
Q' &= \gamma_1 E - \kappa_2 Q \\
I' &= \kappa_1 E - (\alpha_1 + \gamma_2)I \\
J' &= \kappa_2 Q + \gamma_2 I - \alpha_2 J \\
N' &= -(1 - f_1)\alpha_1 I - (1 - f_2)\alpha_2 J \\
R' &= f_1\alpha_1 I + f_2\alpha_2 J
\end{aligned}
$$

Trường hợp SEIR là đặc biệt của SEQIJR với các tham số

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \kappa_2 = \alpha_2 = f_2 = 0, Q = J = 0$$